CUPRINS

Cap. 1 Introducere..... 5
1.1 Obiectivele topografiei miniere..... 5
1.2 Rolul topografiei miniere în lucrările miniere..... 6
Cap. 2 Rețele topografice de sprin şi sisteme de referință în bazinele miniere..... 8
2.1 Tipuri de rețele topografice de sprijin în bazinele miniere..... 8
2.2 Sistemul de referință al bazinului sau perimetrului minier..... 10
2.3 Deformarea lungimilor prin proiecție în sistemul de referință bazinului minier..... 11
2.4 Planuri miniere..... 13
2.4.1 Importanța , clasificarea şi conținutul planurilor miniere..... 13
2.4.2 Nomenclatura planurilor miniere..... 15
2.5 Crearea rețelelor topografice ale bazinelor miniere..... 17
2.5.1 Rețele topografice de sprijin la suprafața bazinului minier..... 17
2.5.2 Rețeaua topografică de îndesire de la suprafață..... 18
2.5.3 Rețeaua de puncte tari la suprafață..... 18
Cap. 3 Ridicări şi operații topografice la suprafața bazinului minier..... 20
3.1 Generalități privind ridicările topografice la suprafața bazinului minier..... 20
3.2 Forma şi dimensiunile secțiunilot lucrărilor miniere..... 20
3.3 Amplasarea şi trasarea construcțiilor miniere..... 22
3.4 Amplasarea şi trasarea puțurilor verticale..... 26
3.1.1 Elementele geometrice ale puțurilor..... 26
3.4.2 Considerații privind trasarea puțurilor..... 27
3.4.3 Trasarea puțurilor prin procedeul direct..... 28
3.4.4 Trasarea puțurilor prin procedeul indirect..... 29
3.5 Lucrări topografice în exploatările miniere la zi (cariere)..... 31
3.5.1 Tipuri de lucrări topografice în exploatările la zi..... 31
3.5.2 Sistemul de referință şi rețeaua topografică principală a perimetrului carierei..... 32
3.5.3 Ridicări de detaliu în cariere..... 33
3.5.4 Măsurători topografice pentru evaluarea volumelor excavate în cariere..... 33
Cap. 4 Ridicări topografice în subteran..... 38
4.1 Scopul ridicărilor topografice subterane..... 38

4.2 Considerații privind ridicările topografice realizate şi metodele utilizate..... 39
4.3 Caracteristicile principale ale ridicărilor topografice din subteran.....41
4.4 Scheletul topografic al minei..... 42
4.4.1 Principii de realizare a scheletului topopgrafic planimetric al minei 42
4.4.2 Tipuri de schelet topografic..... 44
4.5 Marcarea punctelor în subteran..... 47
4.6 Semnalizarea punctelor în subteran..... 49
4.7 Măsurarea distanțelor în subteran..... 51
4.8 Măsurarea unghiurilor în subteran..... 55
Cap. 5 Transmiterea sistemului de referință de la zi în subteran..... 58
5.1 Aspecte generaleprivind racordarea zi-subteran..... 58
5.2 Metode de transmiere a coordonatelor plane în subteran..... 61
5.3 Transmiterea cu fire cu plumb..... 63
5.3.1 Generalități..... 63
5.3.2 Influența erorilor de proiectare şi racordare asupra sistemului de referință subteran..... 64
5.4 Racordarea sau joncțiunea..... 68
5.4.1 Generalități privind racordarea la suprafață şi în subteran..... 68
5.4.2 Metode de racordare la suprafață..... 70
I) Racordarea prin radiere..... 70
II) Racordarea prin intersecție înainte..... 72
III) Influența erorilor de măsurare a laturilor asupra poziției punctelor..... 73
IV) Influența erorilor de măsurare a unghiurilor asupra poziției punctelor..... 75
V) Influența erorilor de racordare asupra orientărilor laturilor..... 77
5.5 Racordarea în subteran prin metoda înscrierii punctelor proiectate în figuri geometrice..... 78
5.5.1 Racordarea prin metoda înscrierii punctelor în triunghi..... 78
a) Procedeul când pe teren se măsoară unghiuri şi distanțe..... 78
b) Procedeul când pe teren se măsoară numai distanțe..... 82
5.5.2 Racordarea prin metoda înscrierii punctelor în patrulater..... 85
a) Rezolvarea racordării prin procedeul cu bază proiectată..... 86
b) Rezolvarea prin procedeul cu azimut convențional..... 89
5.6 Racordarea prin aliniere..... 91
5.6.1 Considerații generale privind racordarea prin aliniere..... 91

5.6.2 Racordarea prin aliniere directă..... 92
5.6.3 Racordarea prin aliniere prin tangență..... 94
5.7 Transmiterea sistemului de referință prin două puțuri..... 95
5.8 Transmiterea cotelor în subteran..... 98
5.8.1 Introducere..... 98
5.8.2 Transmiterea cotelor cu ajutorul panglicilor de oțel..... 98
a) Determinarea altitudinilor orizontului de proiectare printr-o singură aşezare a panglicii..... 99
b) Determinarea altitudinilor prin aşezarea pe tronsoane a panglicii..... 101
5.8.3 Transmiterea altitudinilor cu firul metalic..... 102
5.8.4 Precizia de transmitere a altitudinilor..... 104
5.8.5 Transmiterea altitudinilor prin măsurători indirecte..... 105
Cap. 6 Ridicări planimetrice subterane..... 109
6.1 Principii generale şi tipuri de ridicări planimetrice subterane..... 109
6.2 Măsurarea pe teren a lungimii laturilor şi a unghiurilor drumuirilor..... 110
6.3 Principiile de calcul ale drumuirilor subterane..... 113
6.3.1 Compensarea orientărilor laturilor drumuirilor subterane..... 113
6.3.2 Depistarea erorilor la măsurarea unghirilor..... 117
6.4 Calculul coordonatelor relative şi compensarea lor..... 118
6.4.1 Compensarea coordonatelor relative ale drumuirilor independente..... 118
6.4.2 Compensarea coordonatelor relative ale drumuirilor cu punct nodal... 120
6.4.3 Compensarea coordonatelor relative ale rețelelor de poligoane acolate.. 122
6.5 Stabilirea erorilor de închidere pe coordonate..... 123
6.6 Depistarea erorilor de măsurare a distanțelor..... 127
Cap. 7 Ridicări altimetrice miniere..... 128
7.1 Introducere..... 128
7.2 Scheletul de nivelment al minei..... 128
7.3 Tipuri de reperi de nivelment..... 130
7.4 Nivelmentul geometric..... 130
7.4.1 Instrumente utilizate în nivelmentul geometric minier..... 130
7.4.2 Metode de nivelment geometric..... 132
a) Drumuirea de nivelment geometric desfăşurată..... 133
b) Drumuirea de nivelment desfăşurată combinată cu radieri..... 133
c) Drumuirea de nivelment geometric în circuit..... 134

7.5 Nivelmentul trigonometric..... 135
7.5.1 Principiile nivelmentului trigonometric..... 135
7.5.2 Determinarea diferenţelor de nivel cu tahimetrul de mină..... 137
a) Cazul când galeria este înclinată şi rectilinie..... 137
b) Cazul când galeria este înclinată dar nu rectilinie..... 138
7.6 Nivelmentul în trepte..... 139
Bibliografie..... 141